

Completude de S_n

Gustavo Reis de Araújo Pinheiro
Andrés David Cadena Simons
Jean da Cruz Oliveira
Universidade Federal de Minas Gerais

Junho 2026

Grupos completos ocupam um lugar de destaque na teoria dos grupos, pois coincidem com o seu próprio grupo de automorfismos. Nesta palestra estudaremos a completude dos grupos de permutação, demonstrando que S_n é completo para $n \neq 6$. Para isso, apresentaremos um lema técnico sobre os automorfismos de S_n e analisaremos como esse resultado se relaciona com o problema da torre de automorfismos. Por fim, discutiremos o caráter excepcional de S_6 , cuja estrutura de automorfismos difere daquela dos demais grupos de permutação.

1 Motivação: O problema da torre dos automorfismos.

Dado um grupo G , pelo teorema do isomorfismo de grupos;

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G).$$

Lema 1.1. *Dado G grupo, temos que se $Z(G) = \{1\}$, então $Z(\text{Aut}(G)) = \{1\}$.*

Assim, seja G grupo com $Z(G) = \{1\}$, denotando $G_0 = G$. Pelo lema anterior temos que $G_0 \triangleleft \text{Aut}(G_0)$. Depois, denotando $G_1 = \text{Aut}(G_0)$, temos que como $Z(G_1) = \{1\}$, então $G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \text{Aut}(G_1)$. Assim, raciocinando de maneira indutiva temos

$$G_0 \triangleleft \underbrace{G_1}_{\text{Aut}(G_0)} \triangleleft \underbrace{G_2}_{\text{Aut}(G_1)} \triangleleft \underbrace{G_3}_{\text{Aut}(G_2)} \triangleleft \cdots \triangleleft G_\alpha \triangleleft G_{\alpha+1} \triangleleft \cdots$$

com α ordinal. Esta cadeia ascendente é chamada a **torre de automorfismos**.

Pelo Teorema de Wielandt, a torre de automorfismos de G estabiliza num número finito de passos.

Definição 1.2. Um grupo G é dito **completo** quando $Z(G) = 1$ e $\text{Aut}(G) = \text{Inn}(G)$

Note que $G_N = G_{N+1}$ é o mesmo que dizer que $\text{Inn}(G_N) = \text{Aut}(G_N)$, pelo que podemos assegurar que a cadeia estabiliza num grupo **completo**.

2 Completude de S_n

Lema 2.1. *Sejam $n \neq 6$ e $\tau \in S_n$ um elemento de ordem 2 que é produto de k transposições disjuntas. Então:*

1. *O tamanho da classe de conjugação de τ é*

$$\frac{n!}{2^k(n-2k)!k!}$$

2. *Se $k > 1$ então $|Cl(\tau)| \neq |Cl(\sigma)|$, para qualquer transposição $\sigma \in S_n$.*

Proposição 2.2. *Para $n \geq 3$, temos que $Z(S_n) = \{1\}$.*

Teorema 2.3. *Se $n \neq 6$, todo automorfismo de S_n é interno.*

3 S_6 não é completo

Definição 3.1. Dado um conjunto X , dizemos que um subgrupo S de $\text{Sim}(X)$ é um **subgrupo transitivo** se dados $x, y \in X$, temos que existe $\sigma \in S$ tal que $\sigma(x) = y$.

Lema 3.2. *Seja G um grupo e $H \leq G$. Definamos $X = \{xH : x \in G\}$ (o conjunto das classes laterais a esquerda de H) e φ da seguinte maneira*

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\mapsto \varphi_g : X \rightarrow X, \\ xH &\mapsto gxH.\end{aligned}$$

Então φ é um subgrupo transitivo de $\text{Sim}(X)$.

Lema 3.3. *Existe um subgrupo transitivo K de S_6 com ordem 120 que não contém transposições.*

Teorema 3.4. *Existe um automorfismo de S_6 que não é interno.*